CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Correction de l'exercice 1 : **Compléter les phrases**

1) **réflexion** ; **égal**.

2) **réfraction**.

3) **diffraction**.

4) **interférences**.

5) **maximale** (interférence constructive).

Correction de l'exercice 2 : **Compréhension de texte**

1) Titre proposé : « Sons audibles et ultrasons : longueurs d'onde et applications ».

2) **Longueur d'onde** : distance parcourue par l'onde pendant une période ($\lambda = cT$), plus petite distance entre deux points vibrant en phase. **Onde** : propagation d'une perturbation sans transport de matière. **Fréquence** : nombre de périodes par seconde ($f = 1/T$), en hertz.

3) Les sons audibles ont des longueurs d'onde allant du **centimètre** (sons aigus) au **décamètre** (sons graves).

4) Longitudinale : l'air subit des compressions et des dilatations dans la direction de propagation.

5) « Le son est transmis d'une pièce à l'autre en traversant les parois. »

6) $\lambda = 34$ cm. Ouverture de 32,9 cm ($\approx \lambda$) : la diffraction est importante, le son se répand dans tout l'espace derrière l'ouverture. Ouverture de 65,8 cm ($\approx 2\lambda$) : la diffraction est moins marquée.

7) $f = \dfrac{c}{\lambda} = \dfrac{340}{0{,}34} = 1\,000$ Hz.

Correction de l'exercice 3 : **Interférences à la surface de l'eau**

1) $\lambda = \dfrac{c}{f} = \dfrac{0{,}5}{25} = 0{,}02$ m $= 2$ cm.

2) Elles sont reliées au même vibreur : même fréquence (synchrones) et différence de phase constante.

3) $\delta = |d_2 - d_1| = 4$ cm $= 2\lambda$: interférence constructive : M vibre avec une **amplitude maximale**.

4) $\delta = 3$ cm $= 1{,}5\lambda = (2 \times 1 + 1)\dfrac{\lambda}{2}$: interférence destructive : N est **immobile** (amplitude minimale).

5) On observe des rides immobiles en forme d'hyperboles, alternativement d'amplitude maximale et nulle (franges d'interférences), symétriques par rapport à la médiatrice de S_1S_2.

Correction de l'exercice 4 : Réflexion d'une onde rectiligne

1) L'angle d'incidence est l'angle entre la direction de propagation de l'onde incidente (rayon d'onde) et la normale à l'obstacle.

2) $r = i = 40°$.

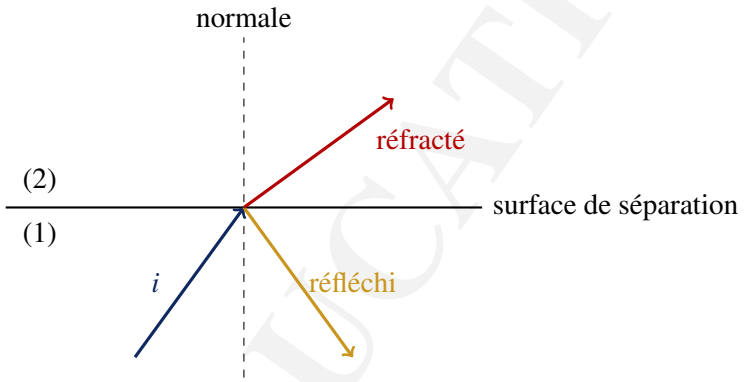
3) La réflexion ne modifie ni la fréquence, ni la longueur d'onde, ni la célérité : $f = 15$ Hz, $\lambda = 1{,}2$ cm, $c = \lambda f = 18$ cm/s.

4) Schéma : les lignes de crête réfléchies sont symétriques des lignes incidentes par rapport à la normale ; elles ont le même espacement (1,2 cm).

Correction de l'exercice 5 : Réflexion et réfraction d'une onde

1) $\lambda_1 = 1$ cm ; $\lambda_2 = \lambda_1 \dfrac{C_2}{C_1} = 1 \times \dfrac{20}{14} \approx 1{,}43$ cm.

2) **Onde réfléchie** : elle reste dans le milieu (1), avec un angle de réflexion égal à l'angle d'incidence ($r = i$) ; ses lignes de crête sont espacées de $\lambda_1 = 1$ cm.
Onde réfractée : elle passe dans le milieu (2) où la célérité est plus grande ($C_2 > C_1$) : le rayon réfracté s'écarte de la normale (angle de réfraction supérieur à i) ; ses lignes de crête sont plus espacées ($\lambda_2 \approx 1{,}43$ cm).



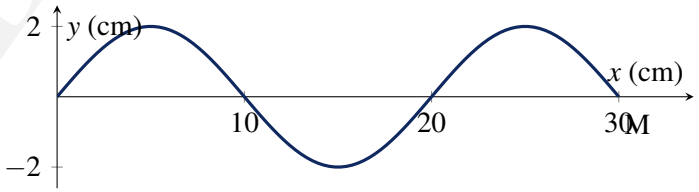
Correction de l'exercice 6 : Étude d'une onde sur une corde

1) $f = \dfrac{1}{T} = 25$ Hz ; $\lambda = cT = 5 \times 0{,}04 = 0{,}2$ m $= 20$ cm.

2) $\theta = \dfrac{SM}{c} = \dfrac{0{,}30}{5} = 0{,}06$ s. $\dfrac{SM}{\lambda} = \dfrac{30}{20} = 1{,}5$: $SM = 3\dfrac{\lambda}{2}$: M vibre **en opposition de phase** avec S.

3) Sans amortissement, M vibre avec la même amplitude : **2 cm**.

4) À $t = 0{,}06$ s $= 1{,}5T$, l'onde a parcouru $1{,}5\lambda = 30$ cm : le front atteint juste M. La corde entre S et M présente une sinusoïde de longueur 1,5 λ ; S, qui a effectué 1,5 oscillation, passe par sa position d'équilibre en descendant.



LN EDUCATION